1 VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

O presente documento demonstra que o esquema lógico do banco de dados encontra-se estruturado em conformidade com as formas normais da teoria de banco de dados relacional (atingindo majoritariamente a Terceira Forma Normal - 3FN e a Forma Normal de Boyce-Codd- FNBC), detalhando as dependências funcionais (DFs) de cada relação e as decisões de desnormalização pontual adotadas por motivos de desempenho.

1.1 DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS RELEVANTES DE CADA RELAÇÃO

1.1.1 Relação: Pessoa

- **Atributos:** id_pessoa (PK), nome, cpf (UQ), email (UQ), telefone, ativo.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: id_pessoa -> {nome, cpf, email, telefone, ativo}
  - DF2: cpf -> {id_pessoa, nome, email, telefone, ativo}
  - DF3: email -> {id_pessoa, nome, cpf, telefone, ativo}
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN:** Todos os atributos contêm apenas valores atômicos e escalares.
  - **2FN:** Como a chave primária (id_pessoa) é simples, não existem dependências parciais.
  - **3FN:** Não há dependências transitivas entre atributos não-chave.
  - **FNBC:** Todos os determinantes (id_pessoa, cpf, email) são chaves candidatas ou superchaves. A relação alcança a FNBC.
  -

1.1.2 Relação: Vendedor

- **Atributos:** id_pessoa (PK/FK), login (UQ), senha_hash.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: id_pessoa -> {login, senha_hash}
  - DF2: login -> {id_pessoa, senha_hash}
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN, 2FN e 3FN:** A chave primária é simples (id_pessoa) e os atributos não-chave dependem diretamente dela sem transitividade.
  - **FNBC:** Os determinantes (id_pessoa e login) são superchaves. Alcança a FNBC.
  -

1.1.3 Relação: Cliente

- **Atributos:** id_pessoa (PK/FK), id_vendedor (FK), data_cadastro.

- **Dependências Funcionais:**
    - DF1: id_pessoa -> {id_vendedor, data_cadastro}
- **Análise de Normalização:**
    - **1FN, 2FN e 3FN:** A chave primária é simples (id_pessoa). A chave estrangeira id_vendedor e o atributo data_cadastro dependem funcionalmente da chave primária. Não há dependências transitivas entre atributos não-chave.
    - **FNBC:** O determinante id_pessoa é a chave primária (superchave). Alcança a FNBC.
    -

1.1.2 Relação: Fornecedor

- **Atributos:** id_fornecedor (PK), id_vendedor (FK), cnpj, nome, email, telefone, ativo. (Nota: possui chave única composta (cnpj, id_vendedor) e (id_fornecedor, id_vendedor)).
- **Dependências Funcionais:**
    - DF1: id_fornecedor -> {id_vendedor, cnpj, nome, email, telefone, ativo}
    - DF2: {cnpj, id_vendedor} -> {id_fornecedor, nome, email, telefone, ativo}
- **Análise de Normalização:**
    - **1FN:** Atributos atômicos e escalares.
    - **2FN:** A chave primária id_fornecedor é simples, eliminando dependências parciais.
    - **3FN:** Não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.
    - **FNBC:** Os determinantes (id_fornecedor e o par cnpj, id_vendedor) são superchaves. Alcança a FNBC.

1.1.3 Relação: Categoria

- **Atributos:** id_categoria (PK), id_vendedor (FK), nome, descricao, id_categoria_pai (FK). (Possui chave única composta (nome, id_vendedor) e (id_categoria, id_vendedor)).
- **Dependências Funcionais:**
    - DF1: id_categoria -> {id_vendedor, nome, descricao, id_categoria_pai}
    - DF2: {nome, id_vendedor} -> {id_categoria, descricao, id_categoria_pai}
- **Análise de Normalização:**
    - **1FN e 2FN:** Atributos atômicos e chave primária simples.

- **3FN:** O autorrelacionamento (id_categoria_pai) referencia a própria tabela sem gerar dependência transitiva entre atributos não-chave.
- **FNBC:** Os determinantes são superchaves da relação. Alcança a FNBC.

1.1.4 Relação: Produto

- **Atributos:** id_produto (PK), id_vendedor (FK), id_categoria (FK), nome, descricao, preco_unitario, estoque, ativo.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: id_produto -> {id_vendedor, id_categoria, nome, descricao, preco_unitario, estoque, ativo}
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN, 2FN e 3FN:** Chave primária simples (id_produto). As chaves estrangeiras atuam como referências e nenhum atributo não-chave determina outro.
  - **FNBC:** O determinante id_produto é a chave primária. Alcança a FNBC.

1.1.5 **Relação Associativa: Fornecedor_Produto**

- **Atributos:** id_fornecedor (PK/FK), id_produto (PK/FK), id_vendedor (FK), quantidade, preco_custo, prazo_entrega_dias.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: id_fornecedor -> id_vendedor
  - DF2: {id_fornecedor, id_produto} -> {id_vendedor, quantidade, preco_custo, prazo_entrega_dias}
  - DF3: id_*produto* -> id_vendedor
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN:** Atende, atributos atomicos e escalares.
  - **2FN:** Viola, a chave primária é composta por **(**id_fornecedor, id_produto). No entanto, o atributo id_vendedor depende funcionalmente apenas de id_fornecedor, sendo uma parte da chave primária oque cria uma dependência parcial.
  - **3FN:** violada, pela falha no atendidmento da 2FN.
  - **FNBC:** Não atende. A dependência funcional id_fornecedor → id_vendedor viola a FNBC, pois id_fornecedor não é superchave da relação.

1.1.6 Relação: Pedido

- **Atributos:** id_pedido (PK), id_cliente (FK), id_vendedor (FK), data_emissao, valor_total.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: id_pedido -> {id_cliente, id_vendedor, data_emissao, valor_total}
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN e 2FN: Chave primária simples (id_pedido), sem dependências parciais.**
  - **3FN:** O atributo valor_total é computado a partir dos itens do pedido. No contexto estrito da tabela, a chave primária determina todos os campos, mas a presença de um valor agregado caracteriza uma desnormalização controlada para otimização de leitura, mantendo-se funcionalmente operável em nível de 3FN.
  - **FNBC:** O determinante id_pedido é uma superchave.

1.1.7 **Relação Associativa: Item_Pedido**

- **Atributos:** id_pedido (PK/FK), id_produto (PK/FK), quantidade, preco_unitario, subtotal.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: {id_pedido, id_produto} -> {quantidade, preco_unitario, subtotal}
  - DF2: {quantidade, preco_unitario} -> subtotal
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN e 2FN:** Atributos atômicos e dependência total da chave primária composta.
  - **3FN:** A presença da DF2 ({quantidade, preco_unitario} -> subtotal) configura uma dependência funcional entre atributos não-chave, violando estritamente a 3FN. Esta violação é intencional e controlada por regra de restrição no banco (ck_item_subtotal_calculo).

1.1.8 **Relação Fraca: Historico_Status_Pedido**

- **Atributos:** id_pedido (PK/FK), data_alteracao (PK), status.
- **Dependências Funcionais:**
  - DF1: {id_pedido, data_alteracao} -> status
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN, 2FN e 3FN:** Atributos atômicos, chave composta e ausência de dependências transitivas.

- **FNBC:** O determinante é a chave primária composta (superchave). Alcança a FNBC.

1.1.9 Relação: Pagamento

- **Atributos:** id_pagamento (PK), id_pedido (FK), forma_pagamento, data_hora, valor, status.
- **Dependências Funcionais:**
  - **DF1: id_pagamento -> {id_pedido, forma_pagamento, data_hora, valor, status}**
- **Análise de Normalização:**
  - **1FN, 2FN e 3FN:** Chave primária simples (id_pagamento) e ausência de dependências transitivas.
  - **FNBC:** O determinante é a chave primária (superchave). Alcança a FNBC.

1.2 RELAÇÃO QUE TENHA SIDO DELIBERADAMENTE DESNORMALIZADA

Para otimizar o desempenho de consultas frequentes e evitar operações custosas de agregação e processamento em tempo de execução (especialmente em relatórios e listagens de vendas), o modelo adota duas desnormalizações pontuais e controladas:

1.2.1 Relação: Item_Pedido (Atributo: subtotal)

- **Violação Teórica:** O atributo subtotal é derivado diretamente do produto aritmético entre quantidade e preco_unitario (subtotal = quantidade * preco_unitario), o que viola a estipulação da Terceira Forma Normal por introduzir dependência entre atributos não-chave.
- **Justificativa de Desempenho:** Armazenar o subtotal fisicamente evita a necessidade de recalcular a expressão matemática a cada acesso ou junção de itens do pedido em telas de detalhamento de vendas e faturas, garantindo alta performance de leitura e estabilidade histórica caso o preço unitário do produto venha a sofrer alterações futuras. A integridade é garantida via constraint de validação no DDL (ck_item_subtotal_calculo).

1.2.2 Relação: Pedido (Atributo: valor_total)

- **Violação Teórica:** O atributo valor_total representa o somatório dos subtotais dos itens associados na tabela item_pedido, constituindo um dado agregado derivado.
- **Justificativa de Desempenho:** Calcular o valor total de um pedido em tempo de execução através de funções de agregação (SUM) sobre milhares de registros exigiria leituras recorrentes e uso intensivo de processamento e memória RAM a cada listagem do histórico de pedidos. O armazenamento físico do valor_total assegura acesso imediato (tempo constante) nas consultas do sistema, mantendo a consistência transacional gerenciada pela aplicação e por gatilhos/transações.

1.2.3 Relação: Fornecedor_Produto (Atributo: id_vendedor)

- **Violação Teórica:** O atributo id_vendedor apresenta dependência funcional parcial em relação à chave primária composta {id_fornecedor, id_produto}, uma vez que id_fornecedor → id_vendedor.
- **Justificativa de Integridade e Desempenho:** A manutenção física de id_vendedor na tabela associativa permite validar, por meio de chaves estrangeiras compostas, se o fornecedor e o produto relacionados pertencem ao mesmo vendedor. As restrições fk_fp_fornecedor e fk_fp_produto garantem essa correspondência com as respectivas tabelas de origem, enquanto fk_fp_vendedor reforça a integridade referencial do vendedor. Essa estrutura evita associações inconsistentes entre fornecedores, produtos e vendedores, preservando o isolamento dos dados de cada vendedor no sistema.